

AIGC 技术在汉字教学中的应用研究

——以字形演变动画为例

作者姓名

摘 要

随着生成式人工智能（AIGC）技术的迅猛发展，其在教育领域的应用日益广泛。汉字作为表意文字系统，其形体教学中长期存在“形义脱节”的困境：留学生难以将抽象的字形与具体的语义建立有效联结。本文以字形演变动画为切入点，探讨 AIGC 技术赋能汉字形体教学的可行路径。研究首先梳理 AIGC 技术与汉字教学交叉领域的理论基础，涵盖六书理论、认知心理学视觉记忆机制及二语习得输入假说；继而分析当前 AI 视频生成工具（可灵、即梦、Sora 等）在汉字教学场景中的应用现状与局限。在此基础上，本文提出一套基于 AIGC 的字形演变动画制作方案，包含选字优先级分层策略、分段生成工作流及 Prompt 工程方法，并以“取”字为例展示从甲骨文到楷书的完整制作流程。最后，从认知负荷理论与多模态学习视角出发，论证该方案在降低外在认知负荷、促进形义联结方面的潜在优势，同时指出当前实践中存在的字形变形、工具门槛等局限性。

关键词

AIGC；汉字教学；字形演变动画；字理教学；认知负荷

引言

汉字是世界上唯一仍在大规模使用的表意文字体系，其“以形表意”的本质特征决定了形体教学在对外汉语教学中的基础性地位。然而，对于母语为拼音文字的学习者而言，汉字形体的象形来源、部件组合逻辑以及演变脉络均属于陌生的知识范畴。在教学实践中，教师常面临如下困境：其一，静态的字形展示难以传递演变过程中的动态信息，学生只能机械记忆笔画顺序而无法理解“这个字为什么长这样”；其二，传统字源讲解依赖教师的口头描述与板书示意，信息呈现方式单一且效率偏低；其三，面向不同母语背景学习者的差异化适配手段相对匮乏。

近年来，以大语言模型（Large Language Model, LLM）和 AI 视频生成为核心的 AIGC 技术取得了突破性进展。2022 年 ChatGPT 发布以来，生成式 AI 在教育

领域的应用研究呈指数级增长^{??}。具体至汉字教学场景，AIGC 技术的介入至少带来三重可能：一是通过文本生成能力辅助字义阐释与文化背景介绍；二是借助图像生成功能实现字形的可视化拆解与重组；三是利用视频生成技术将静态的字源资料转化为动态的演变过程演示。其中，第三种路径——即基于 AI 视频生成的字形演变动画——因其直观性与叙事性，被认为最具教学转化潜力。

然而，现有文献对 AIGC 技术在汉字形体教学中的应用仍处于探索阶段。多数研究聚焦于 ChatGPT 等文本模型辅助汉语教学的宏观讨论[?]，或局限于汉字书写识别、笔顺纠偏等功能性应用[?]，鲜有研究系统性地将 AI 视频生成工具引入字源教学领域并形成可复制的操作方案。基于此，本文拟以笔者参与设计的字形演变动画项目（以下简称“本项目”）为例，从理论依据、设计方法、制作流程及应用前景四个维度展开论述，试图为 AIGC 技术赋能汉字形体教学提供一份兼具学理支撑与实践参考的研究报告。

AIGC 技术与汉字教学的理论基础

本节从三个学科视角构建研究的理论框架：汉字学为本体论基础，认知心理学为机制解释依据，二语习得理论为教学设计指导原则。

汉字学基础：六书理论与字形演变规律

东汉许慎《说文解字》所归纳的“六书”理论——象形、指事、会意、形声、转注、假借——构成了汉字构形分析的基石。其中前四种为造字法，后两种为用字法。从教学角度看，象形字（如日、月、山）直接描摹事物外形，最适合通过图像化方式呈现其“形—义”对应关系；会意字（如取、采、休）由两个以上象形部件组合成新义，具有较强的叙事潜力；指事字（如上、下、本）在象形基础上添加指示符号，需要一定的抽象理解能力；形声字虽占汉字总数逾 80%，但因声符表音功能对留学生帮助有限且部首重复率高，其动画叙事价值相对较低。

值得注意的是，汉字字形并非一成不变，而是经历了甲骨文 → 金文 → 小篆 → 隶书 → 楷书的漫长演变历程。每一阶段的变化都承载着特定的历史信息与书写工具制约因素。将这一动态过程以可视化形式还原，有助于学习者建立“字形是有生命的、有历史的”这一深层认知。

认知心理学视角：视觉记忆与认知负荷理论

Paivio^[2]提出的双重编码理论（Dual Coding Theory）认为，人类的信息加工系统包含彼此独立又相互关联的语言子系统与非语言（表象）子系统。当同一信息同时以言语形式和视觉形式呈现时，学习者能够建立双重表征，从而增强记忆保持与提取效率。字形演变动画恰好契合这一原理：它既保留了文字符号本身的语言属性，又通过动态图像提供了非语言的视觉通道。

Sweller^[3]的认知负荷理论（Cognitive Load Theory, CLT）进一步指出，学习者的工作记忆容量有限，教学设计应致力于降低外在认知负荷（extraneous cognitive load）、优化内在认知负荷（intrinsic cognitive load）并激发相关认知负荷（germane cognitive load）。传统字源教学中，学生需同时在脑海中完成“听教师描述 → 想象古文字形态 → 比对现代字形 → 理解语义关联”等一系列认知操作，外在负荷偏高。若以动画形式预先整合上述信息流，则可将分散的认知资源集中于图式建构本身。

二语习得理论：输入假说与多模态输入

Krashen^[4]的可理解输入假说（Comprehensible Input Hypothesis, $i+1$ ）强调，语言习得依赖于略高于学习者当前水平的输入。对于初级阶段的汉字学习者而言，纯文本形式的字源解释往往因术语密集而超出其 $i+1$ 阈值，导致“输入不可理解”。Mayer^[5]的多媒体学习认知理论（Cognitive Theory of Multimedia Learning）则表明，语词与画面的协同呈现能促进有意义学习的发生。字形演变动画本质上是一种多模态输入载体：动态画面提供可理解的视觉语境，字幕与旁白提供精确的术语锚定，二者共同构成一个完整的意义单元。

AIGC 技术在汉字形体教学中的应用现状

AI 视频生成工具的发展概况

自 2022 年底 OpenAI 发布 DALL·E 及后续的 Sora 模型以来，AI 视频生成领域呈现出快速迭代的态势。目前主流工具可分为三类：第一类是以可灵（Kling）、即梦（Jimeng）为代表的国产平台，其对中文语义及古文字元素的理解具有一定本土优势；第二类是 Sora、Runway Gen-4 等国际产品，画质精细度较高但中文元素支持有限；第三类包括 Vidu、海螺 AI 等新兴平台，各具特色功能如角色一致性控制等。这些工具普遍支持“图生视频”（Image-to-Video）模式，即用户上传起始图片后由 AI 生成中间过渡帧，这为字形演变的逐段动画制作提供了技术前提。

现有应用探索与不足

在对外汉语教学领域，AIGC 技术的应用已初现端倪。Li 等人^[1]探讨了生成式 AI 在影视教育中的范式重构作用；Wang 等人^[2]通过混合方法研究了 AI 辅助视频创作对学习动机与创意自我效能感的促进作用。Shin^[3]则以案例研究的方式考察了生成式 AI 视频创作课程中学习者的世界建构过程与认知负荷变化。这些研究共同指向一个结论：AIGC 视频工具能够显著提升学习内容的可视化程度与学习者的参与度。

然而，聚焦于汉字形体教学的系统性实践仍较为匮乏。现有尝试多停留在以下层面：一是利用 AI 绘图工具生成单个汉字的趣味插图，缺乏演变过程的连续性呈现；二是使用通用视频模板套用至汉字教学内容中，未能充分挖掘字源知识的独特叙事价值；三是缺乏针对不同汉字类型（象形、会意、指事）的差异化选字策略与制作规范。本研究试图填补上述空白。

字形演变动画的设计与制作

本章以笔者实际参与的 etymology-animation 项目为核心案例，详细阐述基于 AIGC 的字形演变动画的设计理念、选字策略、制作流程及技术细节。

设计核心理念

本项目的核心设计理念可概括为一句话：用 AI 视频工具生成汉字从甲骨文到楷书的演变动画，帮助中文学习者通过“形 → 义”路径建立直觉记忆。其底层逻辑在于：每个汉字的演变史都是一部微型视觉故事——甲骨文的图画性质使学生得以“看见”字的本来面目，随后的逐步规整化过程则展示了书写效率与审美标准之间的张力。当这一过程以动画形式呈现时，学习者无需借助抽象的文字描述即可直接感知字形变迁的逻辑必然性。

如图??所示，本项目定位于“形体教学”这一细分赛道，以六书理论和认知心理学为理论支撑层，以 AI 视频生成工具为技术实现层，最终服务于提升留学生汉字学习效率的教学目标。

选字优先级分层策略

并非所有汉字都适合制作字形演变动画。项目组根据汉字的构形类型与动画叙事价值建立了四层优先级体系：

如图??所示，P0 层级为独体象形字（如日、月、山、水），其甲骨文形态即为



图 1: AIGC 技术赋能汉字形、音、义教学的应用框架



图 2: 汉字选字优先级分层策略

所象之物的简笔画，动画效果最为直观，建议作为首批制作对象；P1 层级为会意字（如取、采、休、明），由两个象形部件按一定逻辑组合而成，具有天然的叙事结构，动画价值同样较高；P2 层级为指事字（如上、下、本、末），在象形基础上添加抽象标记，制作难度适中但叙事空间有限；P3 层级为形声字（如江、河、湖、海），因声符部分不表义且部首高度重复，动画叙事价值最低，故不建议纳入制作范围。经此筛选，项目组初步确定了包含 24 个样例字的制作清单，覆盖 P0 至 P2 三个层级。

制作流程与技术方案

本项目采用“分段生成、手动拼接”的核心策略，而非要求 AI 一次性生成完整演变动画。这一选择基于以下考量：单段过渡（如仅从金文到小篆）的形变幅度可控，AI 生成结果的字形保真度远高于跨度过大的长序列生成；同时，分段模式便于逐段质检与局部返工，提升了整体成品率。



图 3: 字形演变动画制作流程

如图??所示，完整制作链路包含五个环节：（1）**选字与研究**——确定目标字后查阅汉典（zdic.net）、象形字典（vividict.com）等权威字源数据库，记录各阶段字形特征并撰写演变故事脚本；（2）**素材准备**——下载各阶段字形图片并统一处理为 1024×1024 像素的白底黑字 PNG 格式，确保同字不同阶段的字形位置、大小、背景风格严格一致，避免 AI 过渡时产生闪烁；（3）**AI 视频生成**——选用可灵（Kling）平台的首尾帧模式，同时上传起始帧与结束帧图片，辅以精心设计的 Prompt 指令引导过渡效果，每段时长控制在 1.5 至 2 秒；（4）**后期组装**——使用剪映软件拼接各段视频片段，添加叠化转场、朝代标注字幕及可选的古风配乐，最终导出 1080×1080 分辨率的 MP4 文件并转换为 GIF 格式用于网页嵌入；（5）**嵌入学习页面**——将 GIF/MP4 文件集成至 HTML 词汇卡片的“字源演变”弹窗模块中，学习者点击即

可触发播放。

实践案例：“取”字的完整制作过程

“取”字被选为 P1 会意字层的代表性样例，其完整制作过程如下所述。

“取”字字形演变路径：从甲骨文到楷书的形态变迁



图 4：“取”字字形演变路径示意图

如图??所示，“取”字的演变路径涵盖四个关键阶段。**第一阶段（甲骨文 → 金文）**：甲骨文“取”字左边绘有一只耳朵，右边绘有一只手，生动再现了古代战争中割耳计功的场景。此段 Prompt 的核心指令为“白底黑字的商朝甲骨文‘取’字拓片，字形像左边一只耳朵、右边一只手，笔画缓慢变形过渡为西周青铜器铭文风格，字形变得更规整，笔画从尖锐变为圆润厚重”。参数设置为高质量模式、画面比例 1:1、运动幅度 40%、创意度 0.6。**第二阶段（金文 → 小篆）**：重点表现线条从粗犷向均匀圆润的转变，结构由宽扁趋向修长。**第三阶段（小篆 → 楷书）**：突出圆笔向方笔的转折特征，最终定格为现代楷书“取”。三段总时长约 6 秒，经后期加注字幕（“商朝甲骨文——手抓耳朵”“西周金文——字形规整”“秦朝小篆 → 现代楷书”）及 1 秒楷书静止画面后，完整版成品约 8 秒。

值得说明的是，“取”字之所以成为首选示范案例，不仅因为其会意结构清晰、故事性强，更因为其本义（割耳计功）与现代常用义（拿取、获得）之间存在引人深思的引申关系——这种“古今义的桥梁”恰恰是字源教学最富魅力的地方。

字形演变动画的教学应用与效果分析

教学应用场景设计

字形演变动画可嵌入多种汉字教学场景中。在**初级综合课**上，教师可在讲授新字时点击词汇卡片上的“字源演变”按钮，以 8 秒钟的动画替代原本耗时数分钟的

口头字源描述，既节省课堂时间又强化视觉印象。在汉字专项课上，教师可按象形—会意—指事的顺序批量展示动画，引导学生自主归纳不同构形类型的演变规律。在自主学习场景中，留学生可通过移动端或 PC 端的学习管理系统随时调阅目标字的演变动画，实现个性化复习。

基于认知负荷理论的效果分析

从前述 CLT 框架审视，字形演变动画至少在三方面有助于优化学习者的认知负荷分布：第一，**降低外在负荷**——动画将原本分散在教师语言、黑板板书和学生想象中的多元信息整合为单一的多模态呈现，减少了信息搜索与整合所需的认知资源；第二，**管理内在负荷**——通过分段呈现（每段 1.5 至 2 秒）和字幕标注（标明朝代与核心特征），动画将复杂的演变过程分解为若干可处理的子单元，避免一次性信息过载；第三，**激发相关负荷**——当学习者观看“取”字从“手抓耳朵”到现代“取”的演变时，其工作记忆资源被导向图式建构（理解会意逻辑）与意义整合（建立形—义联结），而非消耗于无关的认知操作。

Bali 等人^①关于多媒体学习中视觉负荷与语言 proficiency 的交互效应研究亦佐证了这一点：对于语言水平较低的二语学习者而言，视觉渠道的信息补偿作用尤为显著。字形演变动画正是通过视觉通道为汉字初学者提供了一条绕过纯语言障碍的意义获取路径。

教学优势与现存局限

综合来看，基于 AIGC 的字形演变动画具有以下优势：（1）**叙事性强**——尤其适合会意字，能以微型故事的形式传递字义；（2）**制作效率高**——相较于传统手工绘制或 Flash 动画，AI 视频生成将单字制作时间压缩至约 30 分钟；（3）**可复制性强**——一旦建立选字库与 Prompt 模板体系，新字的制作可快速标准化。

与此同时，当前方案仍存在若干不容忽视的局限：（1）**字形保真问题**——AI 生成的过渡帧偶尔出现笔画扭曲、部件错位等现象，尤其在运动幅度或创意度参数设置过高时更为明显，需人工逐一质检筛选；（2）**工具依赖性**——可灵、Sora 等平台的免费额度有限，规模化制作面临成本压力；（3）**适用范围受限**——如前所述，占汉字绝大多数的形声字难以通过此类动画获得同等的教学增益；（4）**实证数据缺失**——截至目前，本项目尚未开展对照实验以量化评估动画教学与传统教学的效果差异，相关论断仍有待后续实证检验。

结论与展望

本文以 AIGC 技术在汉字形体教学中的应用为研究对象，以字形演变动画为具体切入点，系统阐述了该方向的理论基础、现状分析、设计方案与应用前景。研究表明，将 AI 视频生成工具引入字源教学领域具有可行性：六书理论为选字策略提供了分类学依据，认知心理学双重编码理论与 CLT 为动画的教学效能提供了机制解释，二语习得输入假说则为多模态教学材料的设计原则奠定了基础。笔者参与设计的 etymology-animation 项目初步验证了一套包含选字分层、分段生成、Prompt 工程与页面嵌入的完整工作流，并以“取”字为例展示了从甲骨文到楷书的动画制作全过程。

当然，本研究尚处于探索性阶段，存在样本规模小、缺乏对照实验数据、工具迭代快于研究周期等固有局限。未来研究可从以下方向推进：一是开展小规模教学实验，对比动画组与对照组在汉字识别准确率、书写正确率及长期记忆保持率等指标上的差异；二是扩展至汉字读音与意义教学维度，探索 AIGC 技术在“形—音—义”三位一体教学模式中的协同作用；三是持续追踪 AI 视频生成工具的技术演进，适时更新制作方案与质量评估标准。

AIGC 技术正在重塑教育的诸多面貌，汉字教学亦不例外。关键在于：技术服务于教学需求，而非技术炫技取代教学思考。唯有扎根于汉字学的本体规律、尊重认知心理学的学习机制、回应二语习得的现实诉求，AIGC 赋能汉字教学方能行稳致远。

参考文献

- Shao K L, Xia J Y, Wu X K, et al. Paradigm Reconstruction and Empirical Exploration of AIGC Technology in Higher Education[C]// ACM International Conference Proceeding Series. New York: ACM Press, 2026.
- Fu S C. Exploration on the Empowerment of AIGC Technology in Higher Vocational Education Teaching Modes[J]. Journal of Contemporary Educational Research, 2025, 9(11): 12887.
- Li Q. AIGC Empowers Film and Television Education: Technology-Driven Reconstruction of Teaching Paradigms and Sustainable Communication of Global Culture[J]. Journal of Sociology and Education, 2025, 1(5): 14.
- Lin L. Exploration on AIGC Technology Empowering Practical Teaching of Computer Fundamentals in Higher Vocational Education[J]. Education Reform and Development, 2025, 7(8): 11827.

- Paivio A. Mental Representations: A Dual Coding Approach[M]. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Sweller J. Cognitive load theory[M]// Spence J T. Psychology of Learning and Motivation. San Diego: Academic Press, 2011, 55: 37-76.
- Krashen S D. The Input Hypothesis: Issues and Implications[M]. London: Longman, 1985.
- Mayer R E. Multimedia Learning[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Wang Y, Tian S, Xie Y. Generative AI-Supported Student Video Creation in Communication Education: A Mixed-Methods Study of Learning Motivation, Career Confidence and Creativity[J]. European Journal of Education, 2026.
- Kim J, Park D, Cha S, et al. Impact of Generative AI-Based Video Production Education on Creative Self-Efficacy and Professional Identity: Evidence from Experienced Learners' Perception Changes[J]. The Journal of the Korea Contents Association, 2025, 25(12): 740.
- Shin S I. A Case Study on Video Creation Education Using Generative AI: Worldbuilding, Cognitive Load, and Self-Efficacy Changes Among Multinational Students[J]. Korea Journal of Communication Studies, 2025, 33(2): 4.
- Bali C, Tasdelen B, Bandi S, et al. Understanding the cognitive cost of multimedia learning: effects of visual load and language proficiency[J]. Cognitive Research Principles and Implications, 2026, 11: 1-15.
- 许慎. 说文解字 [M]. 北京: 中华书局, 2013.
- 赵金铭. 对外汉语教学概论 [M]. 北京: 商务印书馆, 2019.
- 王筠. 教童子法 [M]// 汉字教学法经典文献丛编. 北京: 语文出版社, 2017.
- De la Serna J M. A Comprehensive Taxonomy of Cognitive Load in Multimedia Learning: Working Memory Limits, Visual Design, and Instructional Efficiency[R/OL]. Zenodo, CERN European Organization for Nuclear Research, 2026.
- Hannouni S, Benlahmar E H, Filali S E. Generative AI for Education: A Study of Text-to-Video Generation for Personalized Learning[C]// IEEE International Conference on Cloud Computing and Security (ICCCSC). Piscataway: IEEE, 2025: 11134901.